EXERCICE 1 **[2 points]**

Lesquelles de ces expressions sont égales ?

1. 2^{100}
2. $\dfrac{1}{4^{-20}} \times (-2)^{60}$
3. 100^2
4. $5^4 \times 2^4$
5. $(2^{20})^5$
6. 200^2
7. 50^4
8. $(-2)^{99} \times 2$
9. $10\,000$

Regrouper ci-dessous les expressions égales entre elles :

EXERCICE 2 **[2 points]**

Déterminer les valeurs exactes des nombres suivants.

1. $\sqrt{7^2+3^2} =$ .....
2. $\sqrt{169 \times 144} =$ .....
3. $\sqrt{169} - \sqrt{144} =$ .....
4. $\sqrt{169-144} =$ .....

EXERCICE 3 **[2 points]**

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

1. $2\sqrt{3} =$ .....
2. $3\sqrt{2} =$ .....
3. $5\sqrt{7} =$ .....
4. $6\sqrt{2} =$ .....

EXERCICE 4 **[2 points]**

1. Écrire sous la forme $a\sqrt{2}$: $\sqrt{50} + \sqrt{8} + \sqrt{18}$

.....

.....

.....

2. Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$: $\sqrt{75}+\sqrt{48}+\sqrt{12}$

.....

.....

EXERCICE 5 [3 points]

Développer.

1. $(x+11)^2$

.....

.....

2. $(3x-7)^2$

.....

.....

3. $(5x-9)(5x+9)$

.....

.....

4. $(x+\sqrt{2})^2$

.....

.....

EXERCICE 6 [3 points]

Factoriser les expressions suivantes.

1. $x^2-\dfrac{16}{81}$

.....

.....

2. $9x^2+42x+49$

.....

.....

3. $x^2+14x+49$

.....

.....

EXERCICE BONUS [+1 point]

Écrire les expressions suivantes sans racine carrée au dénominateur.

1. $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$

.....

2. $\dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

.....

FIN !